FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Référentiel et trajectoire

1 Repos ou mouvement ?

Une tôle est posée sur le plateau d'un camion qui roule. Le chauffeur est assis dans la cabine.

1. La tôle est-elle en mouvement par rapport à la route ? Par rapport au camion ? APP

2. Le chauffeur dit « la tôle ne bouge pas ». Quel référentiel a-t-il choisi ? ANA

2 Trajectoires

Donne la trajectoire de chaque point, par rapport au sol de l'atelier.

1. Le crochet du pont roulant descend verticalement. Quelle est sa trajectoire ? APP

2. La roue d'une rouleuse de tôles tourne, la machine étant fixée au sol. Quelle est la trajectoire d'un point du bord de la roue ? APP

3. Une étincelle projetée par une meuleuse retombe en faisant une courbe. Quelle est sa trajectoire ? APP

Vitesse moyenne

3 Conversions

1. Convertis 1,5 km en m et 45 cm en m. RÉA

2. Convertis 2 min 30 s en s et 2 h 15 min en min. RÉA

4 Calculer une vitesse

1. Un chariot parcourt 100 m en 20 s. Calcule sa vitesse en m/s. RÉA

2. Un camion de livraison de tôles parcourt 150 km en 2 h. Calcule sa vitesse moyenne en km/h. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

5 Calculer une distance ou une durée

1 Un ouvrier marche à 1,5 m/s pendant 40 s. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

2 Le chariot d'un pont roulant roule à 0,5 m/s. Combien de temps met-il pour parcourir 12 m ? RÉA

6 Changer d'unité de vitesse

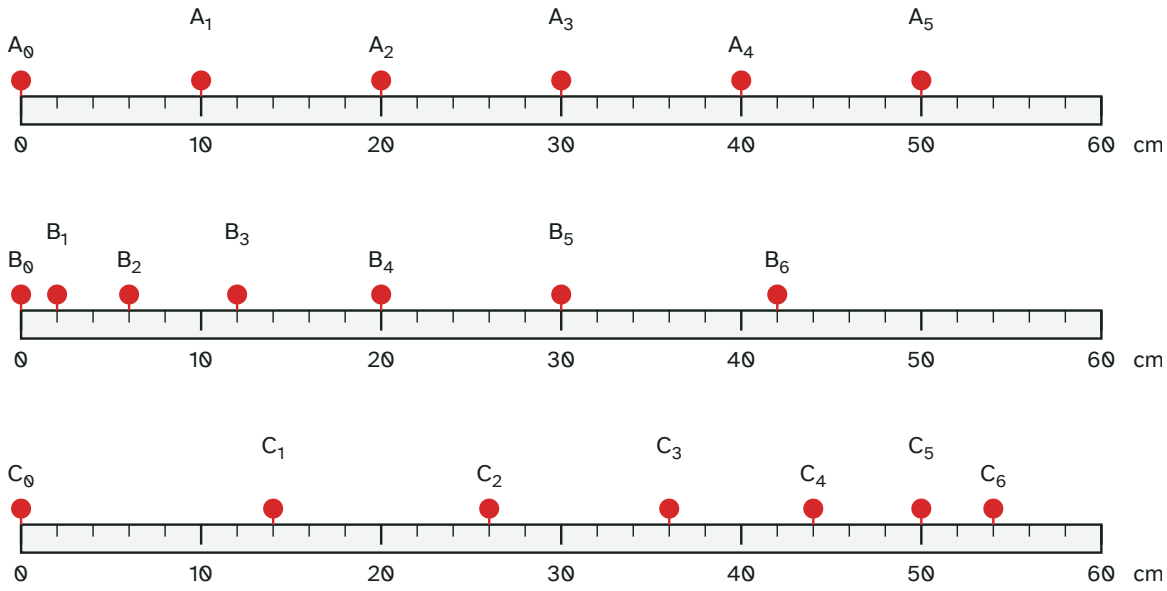
1 Convertis 10 m/s en km/h. RÉA

2 Dans l'enceinte de l'entreprise, la vitesse est limitée à 18 km/h. Convertis-la en m/s. RÉA

Nature du mouvement

7 Lire des chronophotographies

Trois objets sont photographiés toutes les 0,2 s.



1 Donne la nature du mouvement de chaque objet A, B et C. Justifie. ANA

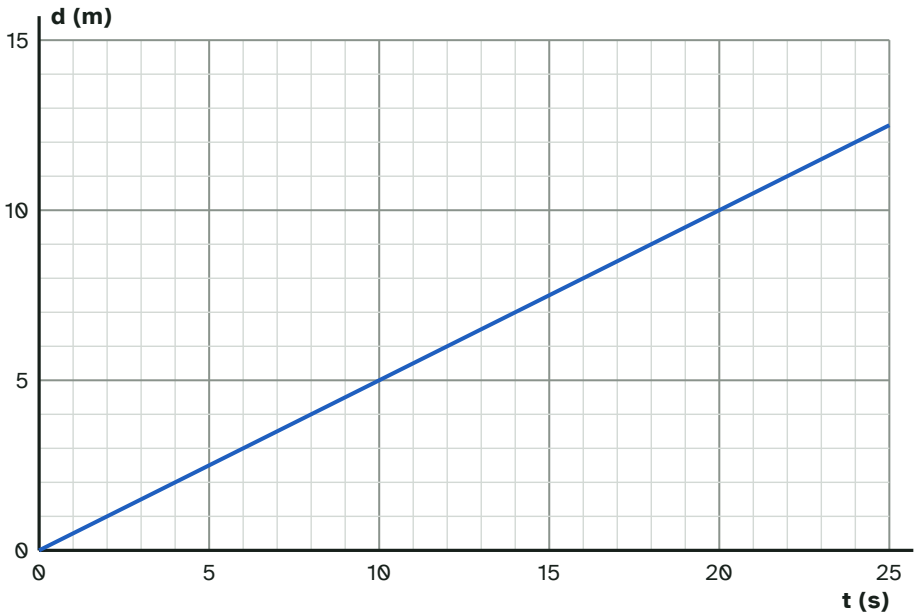
2 Calcule la vitesse de l'objet A en m/s. RÉA

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

8 Lire un graphique

Le graphique donne la distance parcourue par le chariot d'un pont roulant en fonction du temps.



1 Lis la distance parcourue au bout de 10 s, puis le temps pour parcourir 8 m. RÉA

2 Le mouvement est-il uniforme ? Calcule la vitesse. ANA

Pour conclure

9 Problème · Le chariot d'oxycoupage

Un chariot d'oxycoupage doit découper une bande de 2,4 m dans une tôle de 20 mm. Pour cette épaisseur, le fabricant indique une vitesse de coupe de 0,4 m/min.

1 Calcule la durée de la découpe, en minutes. RÉA

2 On doit découper 5 bandes identiques. Calcule la durée totale de découpe. RÉA

3 Le chariot avance en réalité de 2,4 m en 8 min. Calcule sa vitesse. Est-elle correcte ? Quel est le risque ? VAL